

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Домашнее задание

Арифметические основы ЭВМ

Вариант 21

Дискретная математика

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,

группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,

Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург, 2025

Вариант	A	B
21	70	47

Задание 1.

Для заданных чисел A и B выполнить операцию знакового вычитания со всеми комбинациями знаков операндов. Для каждого примера:

- проставить межразрядные заёмы, возникающие при вычитании;
- дать знаковую интерпретацию операндов и результатов. При получении отрицательного результата предварительно преобразовать его из дополнительного кода в прямой;
- дать беззнаковую интерпретацию операндов и результатов, при получении неверного результата пояснить причину его возникновения;
- показать значения арифметических флагов.

$$A = 70, B = 47.$$

$$A > 0, B > 0.$$

		Интерпретации	
		Знаковая	Беззнаковая
$A_{\text{пр.}}$	0 1 0 0 0 1 1 0	70	70
$B_{\text{пр.}}$	0 0 1 0 1 1 1 1	47	47
$C_{\text{пр.}}$	0 0 0 1 0 1 1 1	23	23

$$CF=0, ZF=0, PF=1, AF=1, SF=0, OF=0.$$

$$A < 0, B > 0.$$

		Интерпретации	
		Знаковая	Беззнаковая
$A_{\text{доп.}}$	1 0 1 1 1 0 1 0	-70	186
$B_{\text{пр.}}$	0 0 1 0 1 1 1 1	47	47
$C_{\text{доп.}}$	1 0 0 0 1 0 1 1		139?
$C_{\text{пр.}}$	1 1 1 1 0 1 0 1	-117	

$$CF=0, ZF=0, PF=1, AF=1, SF=1, OF=0.$$

$A > 0, B < 0.$										Интерпретации	
										Знаковая	Беззнаковая
$A_{\text{пр.}}$	0	1	0	0	0	0	1	1		70	70
$B_{\text{доп.}}$	1	1	0	0	1	1	0	1		-47	209
$C_{\text{пр.}}$	0	1	1	1	0	1	0	1		117	117?

CF=1, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=0, OF=0.

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата

$A < 0, B < 0.$										Интерпретации	
										Знаковая	Беззнаковая
$A_{\text{доп.}}$	1	0	1	1	1	0	1	0		-70	186
$B_{\text{доп.}}$	1	1	0	0	1	1	0	1		-47	209
$C_{\text{доп.}}$	1	1	1	0	1	0	0	1			233?
$C_{\text{пр.}}$	1	0	0	1	0	1	1	1		-23	

CF=1, ZF=0, PF=0, AF=1, SF=1, OF=0.

Для беззнаковой интерпретации результат неверен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата.

Задание 2

Сохранив значение первого операнда A , выбрать такое значение B , чтобы в операции вычитания с разными знаками имел место особый случай переполнения формата. Выполнить два примера, иллюстрирующие эти случаи, для каждого из них проделать пункты а, б, с, д.

Правило для подбора выглядит следующим образом:

$$A + B > 128, \text{ значит } 128 - A < B < 127$$

$$A = 70, B = 63$$

$A < 0, B > 0.$										Интерpretации	
										Знаковая	Беззнаковая
$A_{\text{доп.}}$	1	0	1	1	1	0	1	0		-70	186
$B_{\text{пр.}}$	0	1	0	0	0	0	0	0		64	64
$C_{\text{пр.}}$	0	1	1	1	1	1	0	1		122?	122

$$CF=0, \quad ZF=0, \quad PF=1, \quad AF=0, \quad SF=0, \quad OF=1.$$

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения

$A > 0, B < 0.$										Интерpretации	
										Знаковая	Беззнаковая
$A_{\text{пр.}}$	0	1	0	0	0	0	1	1		70	70
$B_{\text{доп.}}$	1	1	0	0	0	0	0	0		-64	192
$C_{\text{доп.}}$	1	0	0	0	0	0	1	1			134?
$C_{\text{пр.}}$	1	1	1	1	1	0	1			-122?	

$$CF=1, \quad ZF=0, \quad PF=0, \quad AF=0, \quad SF=0, \quad OF=1.$$

Для знаковой интерпретации результат некорректен вследствие возникающего переполнения, для беззнаковой интерпретации результат некорректен из-за возникающего заёма из старшего разряда

Задание 3.

Сохранив операнд **B**, подобрать такое значение операнда **A**, чтобы при вычитании отрицательного **B** из положительного **A** имело место переполнение формата, а при вычитании положительного **B** из отрицательного **A** результат был бы корректен. Выполнить два примера, иллюстрирующие этот случай. Для каждого из них проделать пункты а, б, с, д

Значение числа **B** фиксируем ($B = 47$), а значение **A** подбираем согласно формуле $A + B = 128$, благодаря которой при вычитании из положительного числа отрицательного будет фиксироваться переполнение, а при вычитании из отрицательного числа положительного не будет. Тогда $A = 81$.

$$A > 0, B < 0.$$

										Интерпретации		
										Знаковая	Беззнаковая	
$A_{\text{пр.}}$	0	1	0	1	0	0	0	1	—	81	—	81
$B_{\text{доп.}}$	1	1	0	1	0	0	0	1	—	-47	—	209
$C.$	1	0	0	0	0	0	0	0	—	-128?	—	128?

$$CF=1, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=1, OF=1.$$

Результат беззнаковой интерпретации некорректен вследствие возникающего заёма из разряда за пределами формата, для знаковой интерпретации результат некорректен из-за переполнения.

$$A < 0, B > 0.$$

										Интерпретации		
										Знаковая	Беззнаковая	
$A_{\text{доп.}}$	1	0	1	1	0	0	1	1	—	-77	—	179
$B_{\text{пр.}}$	0	0	1	1	0	0	1	1	—	51	—	51
$C.$	1	0	0	0	0	0	0	0	—	-128	—	128

$$CF=0, ZF=0, PF=0, AF=0, SF=1, OF=0.$$

Результаты знаковой и беззнаковой интерпретаций корректны.